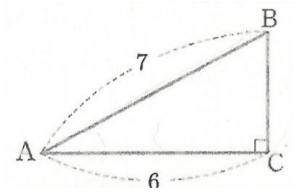
2026 강동중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각비의 값 (변의 길이) · 피타고라스로 높이 → $\sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ①

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 7$이고 $\overline{AC} = 6$일 때, $\sin A$의 값은?



① $\frac{\sqrt{13}}{7}$ ② $\frac{\sqrt{13}}{6}$ ③ $\frac{6}{7}$ ④ $\frac{6\sqrt{13}}{13}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{13}}{13}$

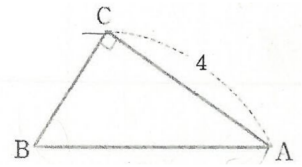
1. $\overline{BC} = \sqrt{7^2 - 6^2} = \sqrt{13}$
2. $\sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{\sqrt{13}}{7} \longrightarrow$ ①

답 ①

2 삼각비의 값이 주어질 때 변의 길이 · $\cos B = \frac{1}{3} \rightarrow \overline{BC} = k,\ \overline{AB} = 3k$ · 4점 · 난이도 중

정답 ④

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 4$이고 $\cos B = \frac{1}{3}$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?



① $4\sqrt{2}$ ② $4 + 2\sqrt{2}$ ③ 8 ④ $4 + 4\sqrt{2}$ ⑤ 12

1. $\overline{BC} = k,\ \overline{AB} = 3k$로 놓으면 $\overline{AC} = \sqrt{9k^2 - k^2} = 2\sqrt{2}k$
2. $2\sqrt{2}k = 4 \longrightarrow k = \sqrt{2}$
3. $\overline{BC} = \sqrt{2},\ \overline{AB} = 3\sqrt{2}$
4. 둘레 $= 4 + \sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 4 + 4\sqrt{2} \longrightarrow$ ④

답 ④

3 특수각의 삼각비 계산 · $\sin 45° = \cos 45°$, $\tan 45° = 1$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\sin 45° \div \cos 45° \div \tan 45°$의 값은?

① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② 1 ③ $\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{3}$ ⑤ 2

1. $\sin 45° \div \cos 45° = 1$
2. $1 \div \tan 45° = 1 \div 1 = 1 \longrightarrow$ ②

답 ②

4 특수각과 0°, 90°의 삼각비 · 0°, 90°의 삼각비 값 기억 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sin 0° + \cos 90° = 0$
ㄴ. $\tan 0° + \sin 30° - \cos 60° = 1$
ㄷ. $\cos 0° \times \tan 30° \times \sin 60° = 0.5$
ㄹ. $\cos 30° \times \tan 60° + \sin 90° = 1.5$

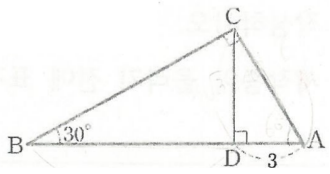
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $0 + 0 = 0$ (참)
2. ㄴ. $0 + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0 \neq 1$ (거짓)
3. ㄷ. $1 \times \frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} = 0.5$ (참)
4. ㄹ. $\frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3} + 1 = \frac{5}{2} = 2.5$ (거짓)
5. 옳은 것은 ㄱ, ㄷ $\longrightarrow$ ②

답 ②

5 특수각을 이용한 변의 길이 · $\angle A=60°$, $\angle ACD=30°$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 $\angle C=90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 D라 하자. $\angle B=30°$이고 $\overline{AD}=3$일 때, $\overline{AC}+\overline{BD}$의 값은?



① $6\sqrt{3}$ ② $9+3\sqrt{3}$ ③ 15 ④ $9\sqrt{3}$ ⑤ $6+6\sqrt{3}$

1. $\angle A=60°$이므로 $\triangle ACD$에서 $\overline{AC}=\dfrac{\overline{AD}}{\cos 60°}=6$
2. $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\dfrac{\overline{AC}}{\cos 60°}=12$
3. $\overline{BD}=12-3=9$
4. $\overline{AC}+\overline{BD}=6+9=15 \longrightarrow$ ③

답 ③

6 중앙값 · 크기순 정렬 후 가운데 값 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음은 5명의 학생들이 1년 동안 문화 예술 공연을 관람한 횟수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 중앙값은?

문화 예술 공연을 관람한 횟수 (단위: 회)

4, 3, 7, 6, 3

① 3회 ② 4회 ③ 5회 ④ 6회 ⑤ 7회

1. 크기순: 3, 3, 4, 6, 7
2. 가운데(3번째) 값 4회 $\longrightarrow$ ②

답 ②

7 평균과 최빈값으로 미지수 구하기 · 합으로 $a+b$, 최빈값으로 한 값 결정 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음은 9명의 학생의 50 m 달리기 기록을 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균이 10초이고 최빈값이 8초일 때, $a-b$의 값은? (단, $a \geq b$)

50m 달리기 기록 (단위: 초)

8, 11, 14, 9, 10, a, 10, b, 8

① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

1. 평균 10 ⟶ 전체 합 90
2. $8+11+14+9+10+10+8=70$ ⟶ $a+b=20$
3. 현재 8과 10이 2번씩 ⟶ 최빈값이 8이려면 a, b 중 하나가 8
4. $a \geq b$이므로 $b=8$, $a=12$
5. $a-b=4$ ⟶ ⑤

답 ⑤

8 자료 추가 시 중앙값 · 8개 중앙값 = 4·5번째 평균 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

어느 모둠의 학생 8명의 수학 점수를 작은 값부터 차례로 나열하면 4번째 학생의 점수는 73점이고 중앙값은 74점이다. 이 모둠에 새로 들어온 학생의 수학 점수가 77점일 때, 새로 들어온 학생을 포함한 총 학생 9명의 수학 점수의 중앙값은?

① 73점 ② 74점 ③ 75점 ④ 76점 ⑤ 77점

1. $\dfrac{73+x_5}{2}=74$ ⟶ 5번째 점수 $x_5=75$
2. 77점은 75점 이상이므로 새 자료 9개의 5번째 값은 그대로 75
3. 중앙값 75점 ⟶ ③

답 ③

9 편차의 성질 · 편차의 총합은 0 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음은 5개의 상자의 무게에 대한 편차를 나타낸 것이다. 상자 B의 무게가 15 kg일 때, 상자 C의 무게는?

상자	A	B	C	D	E
편차(kg)	4	-5		-3	1

① 15 kg ② 17 kg ③ 19 kg ④ 21 kg ⑤ 23 kg

1. C의 편차 $= -(4-5-3+1) = 3$

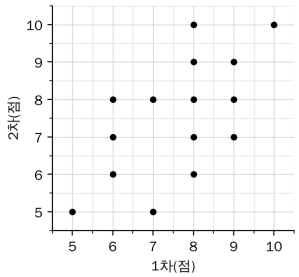
2. 평균 $= 15-(-5) = 20$ kg

3. C $= 20+3 = 23$ kg $\longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 산점도 해석 · 대각선 위·대각선에서 2칸 이상 떨어진 점 세기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음은 15명의 양궁 선수들이 두 차례에 걸쳐 활을 쏘아 얻은 점수를 나타낸 산점도이다. 1차와 2차에서 같은 점수를 얻은 선수의 수를 a명, 1차와 2차의 점수 차가 2점 이상인 선수의 수를 b명이라 할 때, $a+b$의 값은?



① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. 같은 점수: (5,5), (6,6), (8,8), (9,9), (10,10) $\longrightarrow a=5$

2. 차가 2 이상: (6,8), (7,5), (8,6), (8,10), (9,7) $\longrightarrow b=5$

3. $a+b=10$ $\longrightarrow$ ④

답 ④

11 상관관계의 종류 · 인구수와 교통량: 양의 상관관계 · 4점 · 난이도 하 **정답 ③**

도시의 인구수와 교통량에 대한 상관관계와 같은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 하루 중 낮과 밤의 길이
> ㄴ. 산의 높이와 정상에서의 온도
> ㄷ. 자동차의 주행 속도와 제동 거리
> ㄹ. 집에서 학교까지의 거리와 통학 시간

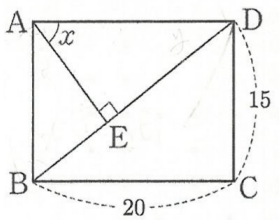
① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 낮이 길면 밤이 짧다 ⟶ 음의 상관
2. ㄴ. 높을수록 온도 낮음 ⟶ 음의 상관
3. ㄷ. 속도↑ 제동거리↑ ⟶ 양의 상관
4. ㄹ. 거리↑ 통학시간↑ ⟶ 양의 상관
5. ㄷ, ㄹ ⟶ ③

답 ③

12 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\angle x = \angle ABD$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 직사각형 ABCD의 꼭짓점 A에서 $\overline{BD}$에 내린 수선의 발을 E라 하자. $\overline{BC} = 20$이고 $\overline{CD} = 15$일 때, $\cos x$의 값은?



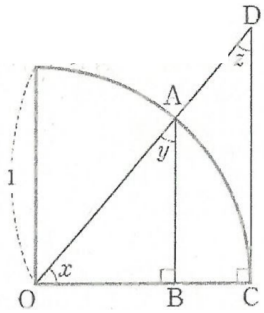
① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{4}{5}$ ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

1. $\triangle ABD$에서 $\angle BAD = 90°$, $\overline{AE} \perp \overline{BD}$이므로 $\angle x = \angle DAE = \angle ABD$
2. $\overline{AB} = 15$, $\overline{AD} = 20$ ⟶ $\overline{BD} = 25$
3. $\cos x = \cos(\angle ABD) = \frac{\overline{AB}}{\overline{BD}} = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$ ⟶ ①

답 ①

13 사분원과 삼각비 (선분으로 나타내기) · $y = z = 90° - x$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 점 O를 중심으로 하고 길이가 1인 $\overline{OC}$를 반지름으로 하는 사분원 위의 점 A에서 $\overline{OC}$에 내린 수선의 발을 B라 하자. $\overrightarrow{OA}$ 위에 $\angle OCD = 90°$가 되게 하는 점 D를 잡을 때, $\tan y \div \tan z - \dfrac{\sin y}{\cos z} \times \tan x$의 값은?



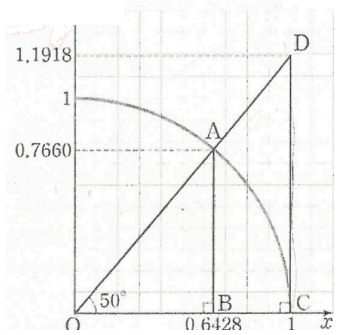
① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

1. $\triangle OAB$에서 $y = 90° - x$, $\triangle OCD$에서 $z = 90° - x \longrightarrow y = z$
2. $\tan y \div \tan z = 1$
3. $\dfrac{\sin y}{\cos z} = \dfrac{\cos x}{\sin x} = \dfrac{1}{\tan x} \longrightarrow \times \tan x = 1$
4. $1 - 1 = 0 \longrightarrow$ ③

답 ③

14 사분원을 이용한 삼각비의 값 · $\overline{AB}=\sin 50°$, $\overline{OB}=\cos 50°$, $\overline{CD}=\tan 50°$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림과 같이 좌표평면 위의 원점 O를 중심으로 하고 점 C(1, 0)을 지나는 사분원 위의 점 A에서 $\overline{OC}$에 내린 수선의 발을 B라 하자. $\overrightarrow{OA}$ 위에 $\angle OCD=90°$가 되게 하는 점 D를 잡을 때, 다음 중 옳은 것은?



① $\sin 50°=0.6428$ ② $\tan 40°=1.1918$ ③ $\overline{AB}:\overline{CD}=0.7660:1$ ④ $\overline{AO}:\overline{DO}=0.6428:1.1918$ ⑤ $\cos 40°-\sin 40°=0.1232$

1. $\sin 50°=0.7660,\ \cos 50°=0.6428,\ \tan 50°=1.1918$
2. ① $\sin 50°=0.7660$ (거짓)
3. ② $\tan 40°=\dfrac{1}{\tan 50°}\neq 1.1918$ (거짓)
4. ③ $\overline{AB}:\overline{CD}=0.7660:1.1918$ (거짓)
5. ④ $\overline{AO}:\overline{DO}=\cos 50°:1=0.6428:1$ (거짓)
6. ⑤ $\cos 40°-\sin 40°=\sin 50°-\cos 50°=0.1232$ (참) ⟶ ⑤

답 ⑤

15 평균과 분산으로 식의 값 구하기 · (편차)^{2}의 합 = 분산 × 개수 · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

4개의 변량 1, 3, a, b의 평균이 4이고 분산이 5일 때, a^2+b^2의 값은?

① 74 ② 80 ③ 90 ④ 104 ⑤ 122

1. 평균 4 ⟶ $a+b=12$
2. (편차)^{2}의 합 $=9+1+(a-4)^2+(b-4)^2=20$
3. $a^2+b^2-8(a+b)+32+10=20$
4. $a^2+b^2-96+42=20$ ⟶ $a^2+b^2=74$ ⟶ ①

답 ①

16 잘못 본 변량과 표준편차 · 합이 같으면 평균 불변, $(\text{편차})^2$ 합만 수정 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

9개의 변량 중 2개의 변량을 각각 8과 7로 잘못 보고 계산한 평균이 6이고 분산이 28이다. 원래 2개의 변량이 각각 6과 9일 때, 원래 9개 변량의 표준편차는?

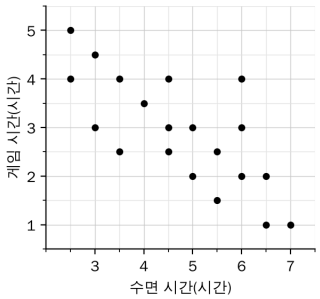
① $\frac{14}{3}$ ② 5 ③ $2\sqrt{7}$ ④ $\frac{16}{3}$ ⑤ 6

1. $8+7=15=6+9$ ⟶ 평균은 6 그대로
2. 잘못된 $(\text{편차})^2$ 합 $=9\times 28=252$
3. $252-(2^2+1^2)+(0^2+3^2)=256$
4. 분산 $=\frac{256}{9}$, 표준편차 $=\frac{16}{3}$ ⟶ ④

답 ④

17 산점도 해석 · 대각선 $y=x$ 기준으로 세기 · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

다음은 학생 20명의 수면 시간과 게임 시간을 조사하여 나타낸 산점도이다. 자료에 대한 설명으로 옳은 것은?



① 수면 시간과 게임 시간이 같은 학생은 3명이다. ② 수면 시간보다 게임 시간이 더 많은 학생은 4명이다. ③ 수면 시간과 게임 시간 사이에는 양의 상관관계가 있다. ④ 게임 시간이 3시간 이상인 학생은 전체 학생의 50%이다. ⑤ 6시간 이상 수면하는 학생들은 평균 2.5시간 게임을 한다.

1. ① 같은 학생은 (3,3) 1명 (거짓)
2. ② $y>x$: (2.5,5), (2.5,4), (3,4.5), (3.5,4) ⟶ 4명 (참)
3. ③ 수면↑ 게임↓ ⟶ 음의 상관 (거짓)
4. ④ 3시간 이상 11명 ⟶ 55% (거짓)
5. ⑤ 수면 6시간 이상 6명의 게임 시간 합 13 ⟶ 평균 약 2.17시간 (거짓)
6. ⟶ ②

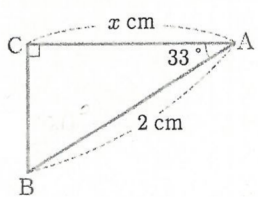
답 ②

18 삼각비의 표를 이용한 변의 길이 · $\cos 33^\circ = \sin 57^\circ$ · 6점 · 난이도 중

정답 $x = 1.68$

[서술형 1] 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 2\,\text{cm}$이고 $\angle A = 33^\circ$일 때, 삼각비를 이용하여 x의 값을 구하시오. (단, 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)

각도	sin	cos	tan
57°	0.8387	0.5446	1.5399



1. $x = \overline{AC} = 2\cos 33^\circ$
2. $\angle B = 57^\circ$이므로 $\cos 33^\circ = \sin 57^\circ = 0.8387$
3. $x = 2 \times 0.8387 = 1.6774 \approx 1.68$

답 $x = 1.68$

19 특수각의 삼각비 계산 · $A = 180^\circ \times \frac{3}{18} = 30^\circ$ · 8점 · 난이도 중

정답 $A = 30^\circ,\ \frac{2+\sqrt{3}}{4}$

[서술형 2] 삼각형의 세 내각의 크기의 비가 3 : 7 : 8이고, 세 내각 중 가장 작은 각의 크기를 A라고 할 때, A의 값을 구하고 $\cos A(\tan A - \cos 2A + \sin 3A)$의 값을 구하시오.

1. $A = 180^\circ \times \dfrac{3}{3+7+8} = 30^\circ$
2. $\tan 30^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{3},\ \cos 60^\circ = \dfrac{1}{2},\ \sin 90^\circ = 1$
3. 괄호 $= \dfrac{\sqrt{3}}{3} + \dfrac{1}{2}$
4. $\dfrac{\sqrt{3}}{2} \times \left(\dfrac{\sqrt{3}}{3} + \dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{4} = \dfrac{2+\sqrt{3}}{4}$

답 $A = 30^\circ,\ \dfrac{2+\sqrt{3}}{4}$

20 중앙값·최빈값으로 미지수 구한 뒤 평균 · 최빈값 → b, 중앙값 → a · 8점 · 난이도 상

정답 $\frac{11}{3}$

[서술형 3] 다음은 6명의 학생들이 주사위를 한 번 던졌을 때 나온 주사위의 눈을 나타낸 것이다. 이 자료의 중앙값은 4이고 최빈값이 5일 때, a, b의 값을 이용하여 이 자료의 평균을 구하시오. (단, $a \neq b$)

1, 6, a, b, 2, b

1. b가 두 번 나오므로 최빈값 5 $\longrightarrow$ $b=5$
2. 남은 자료 1, 2, 5, 5, 6과 a $(a \neq 5)$
3. 중앙값 4 $\longrightarrow$ 3, 4번째 평균이 4 $\longrightarrow$ 크기순 1, 2, a, 5, 5, 6에서 $\frac{a+5}{2}=4 \longrightarrow a=3$
4. 평균 $=\frac{1+6+3+5+2+5}{6}=\frac{22}{6}=\frac{11}{3}$

답 $\frac{11}{3}$

21 편차를 이용한 표준편차 · 편차 제곱의 평균의 제곱근 · 8점 · 난이도 중

정답 $a=\frac{2\sqrt{6}}{3}$, $b=\sqrt{2}$

[서술형 4] 3개의 변량 3, 5, 7의 표준편차를 a라 하고 5개의 변량 3, 4, 5, 6, 7의 표준편차를 b라 할 때, 평균과 편차를 이용하여 a, b의 값을 각각 구하시오.

1. 3, 5, 7: 평균 5, 편차 $-2, 0, 2$ $\longrightarrow$ 분산 $\frac{8}{3}$
2. $a=\sqrt{\frac{8}{3}}=\frac{2\sqrt{6}}{3}$
3. 3~7: 평균 5, 편차 $-2, -1, 0, 1, 2$ $\longrightarrow$ 분산 $\frac{10}{5}=2$
4. $b=\sqrt{2}$

답 $a=\frac{2\sqrt{6}}{3}$, $b=\sqrt{2}$